

LAPORAN PRAKTIKUM 9

ANALISIS PROSES BISNIS



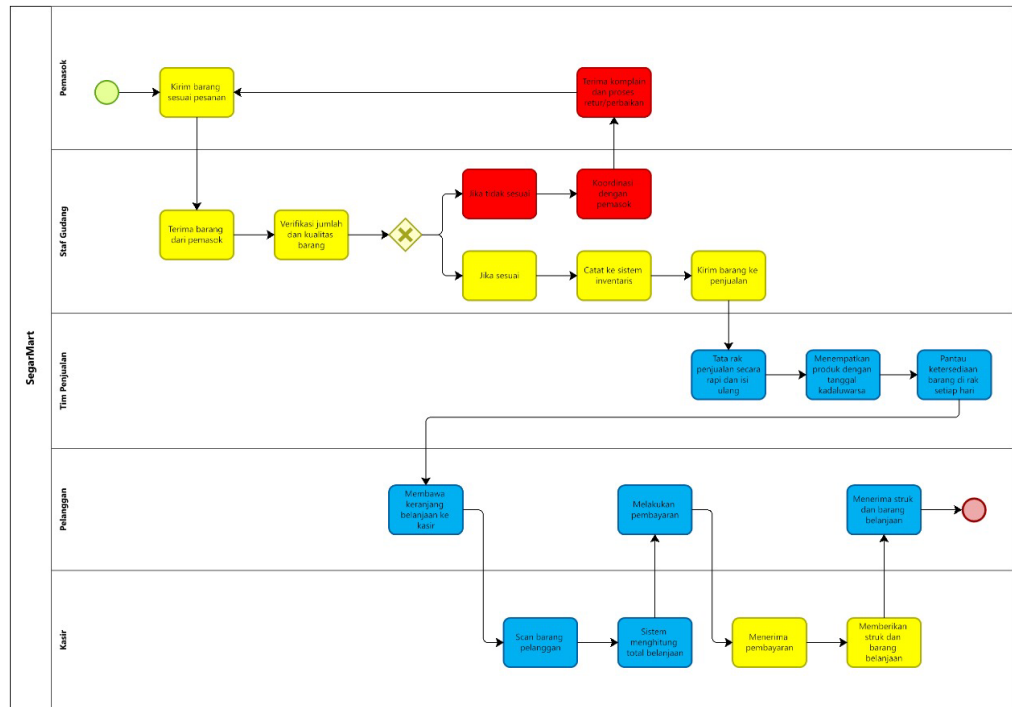
Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Harits Arrozzaq
NIM : 2400016087
Kelas Prak : C
Semester : 2

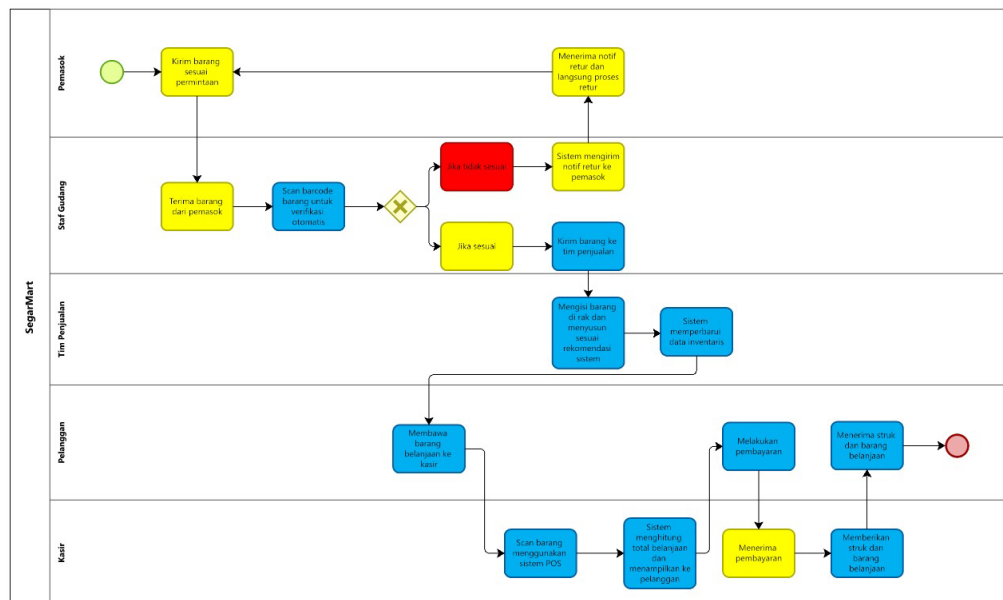
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2025

Tugas Praktikum:

1. BPMN Sebelum Redesign (as is)

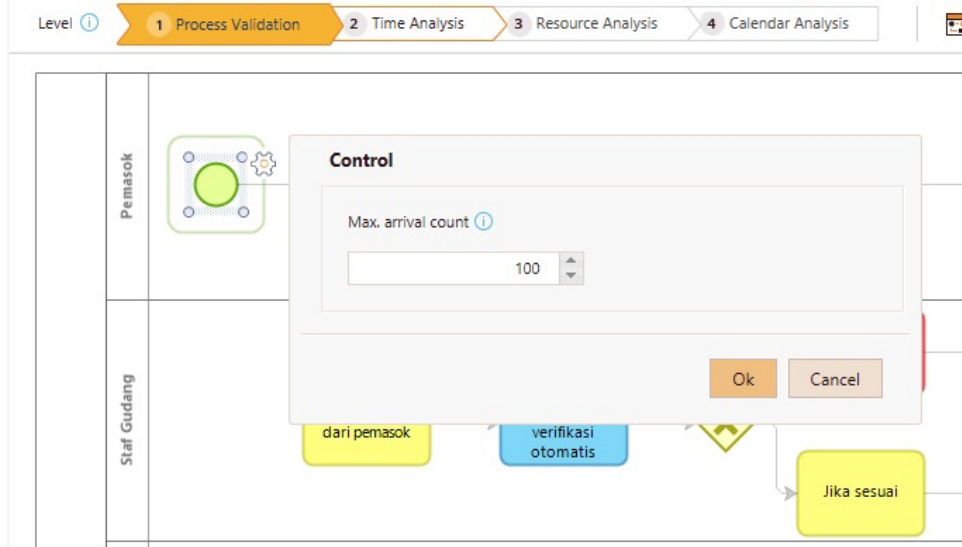


2. BPMN Redesign (to be)

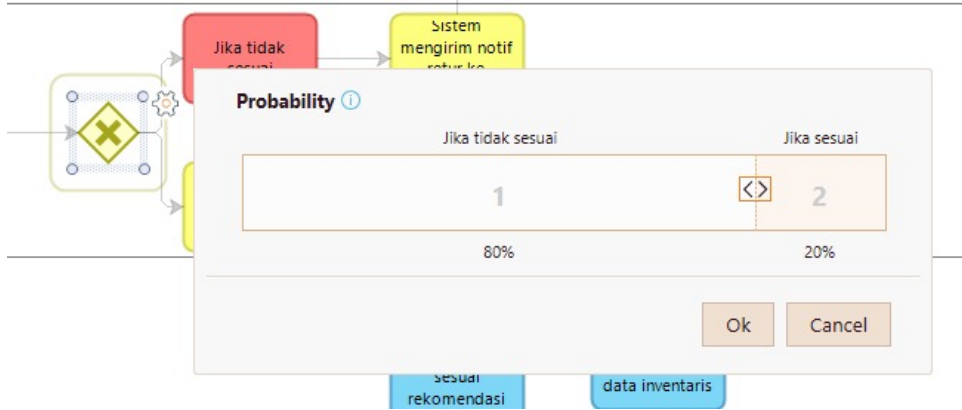


3.

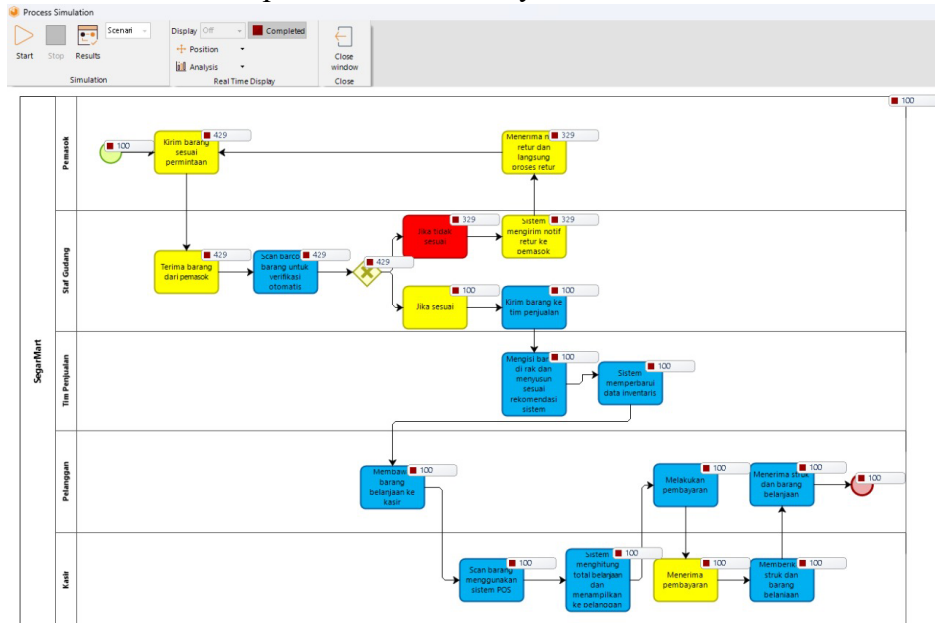
Berikan batas maksimal jumlah proses yang dimulai dari Start Event selama periode simulasi.



Masukkan probability nya



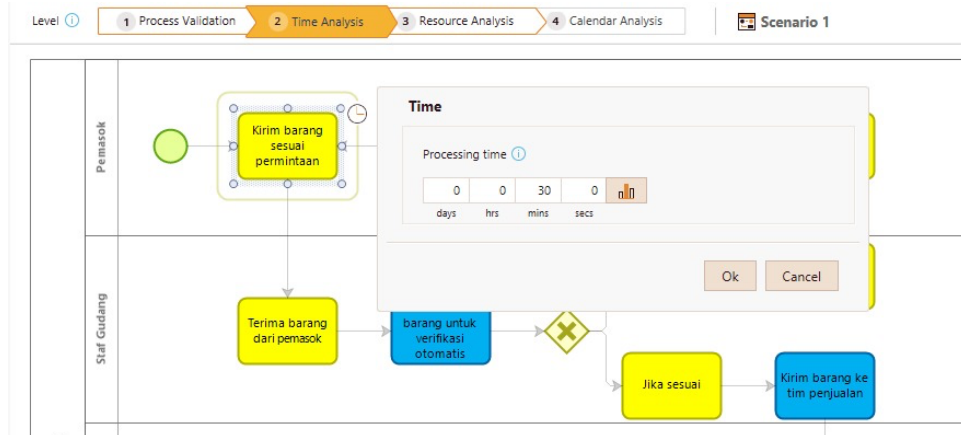
Hasil setelah di run process validation nya



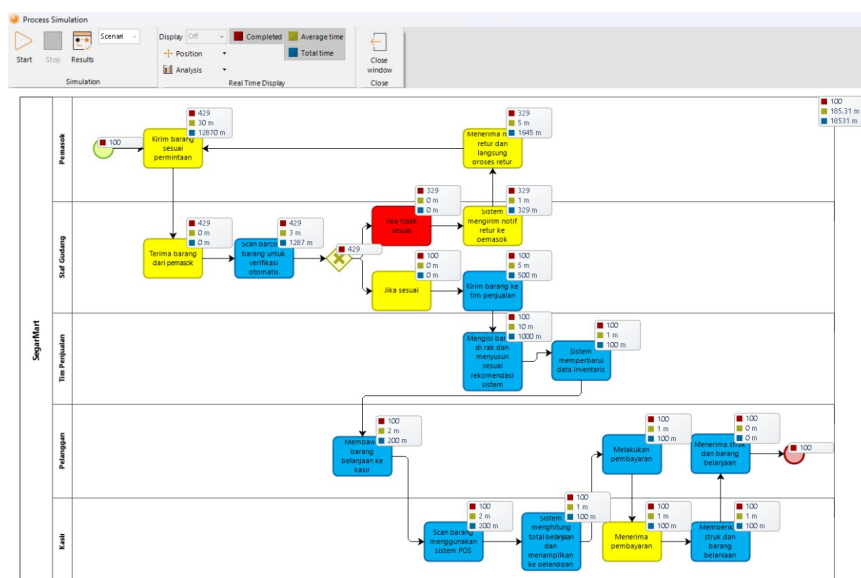
Simulation Results			
Scenario Information			
Name	Scenario 1		
Value unit	minutes		
Duration	05/05/2020/00		
Name	Type	Instances completed	
SegelStart	Process	100	
NormalEnd	End event	100	
NormalStart	Start event	100	
Menerima surat dan barang belanjaan	Task	100	
Membarkan surat dan barang belanjaan	Task	100	
Menerima pembayaran	Task	100	
Melakukan pembayaran	Task	100	
Sistem menghitung total belanjaan dan menampilkan ke pelanggan	Task	100	
Salah barang menggunakan sistem POS	Task	100	
Membaca barang belanjaan ke kasir	Task	100	
DecisionGateway	Gateway	429	
Mengisi barang di rak dan menyusun sesuai rekomendasi sistem	Task	100	
Menerima notifikasi dan langsung proses retur	Task	329	
Kirim barang ke tim penjualan	Task	100	
Sistem mengirim notifikasi ke pemasok	Task	329	
Jika sesuai	Task	100	
Jika tidak sesuai	Task	329	
Scan barcode barang untuk verifikasi otomatis	Task	429	
Terima barang dari pemasok	Task	429	
Kirim barang sesuai permintaan	Task	429	
Sistem memperbarui data inventaris	Task	100	

4. Simulasi level 2

Masukkan processing time tiap aktivitas



Hasil Time Analysis



Simulation Results								
SegarMart								
Scenario Information								
Name	Scenario 1							
Time unit	Minutes							
Description	03/03/2020							
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time	
LegarMart	Process	100	100	57m	13m 18m	31 5m 18s	12h 20m 51m	
Harvest	End event	100						
Harvest	Start event	100						
Menarik struk dan barang belanjaan	Task	100	100	0	0	0	0	
Memberikan struk dan barang belanjaan	Task	100	100	1m	1m	1m	1h 42m	
Menarik pembayaran	Task	100	100	1m	1m	1m	1h 42m	
Verifikasi pembayaran	Task	100	100	1m	1m	1m	1h 42m	
Sistem menghitung total belanjaan dan menampilkan ke pelanggan	Task	100	100	1m	1m	1m	1h 42m	
Scan barang menggunakan sistem POS	Task	100	100	2m	2m	2m	3h 22m	
Memberikan barang belanjaan ke kasir	Task	100	100	2m	2m	2m	3h 22m	
Exit/Leave/End	Gateway	429	429					
Mengisi barang di rak dan menginput sesuai rekomendasi sistem	Task	100	100	10m	10m	10m	1h 42m	
Menarik nota retur dan mengirim proses retur	Task	329	329	5m	5m	5m	1h 3h 25m	
Kirim barang ke bin penjualan	Task	100	100	5m	5m	5m	8h 22m	
Sistem mengirim notifikasi ke pemasok	Task	329	329	1m	1m	1m	5h 22m	
Pas aktif	Task	100	100	0	0	0	0	
Pas tidak aktif	Task	329	329	0	0	0	0	
Scan barcode barang untuk verifikasi stok	Task	429	429	3m	3m	3m	21h 22m	
Terima barang dari pemasok	Task	429	429	0	0	0	0	
Kirim barang sesuai permintaan	Task	429	429	30m	30m	30m	8h 22h 30m	
Sistem memperbarui data inventaris	Task	100	100	1m	1m	1m	1h 42m	

5. Tabel Perbandingan

Aspek	As-Is (Sebelum Redesain)	To-Be (Sesudah Redesain)	Peningkatan
Verifikasi Barang	Verifikasi jumlah & kualitas secara manual	Otomatis melalui scan barcode	Mengurangi waktu verifikasi & kesalahan manusia
Penanganan Barang Tidak Sesuai	Koordinasi dan komplain ke pemasok secara manual	Sistem langsung kirim notifikasi retur	Proses retur lebih cepat
Pencatatan Stok	Manual dicatat oleh staf gudang	Sistem langsung update data inventaris	Akurasi data meningkat & mengurangi keterlambatan update stok
Penyusunan Barang di Rak	Manual tanpa panduan sistem	Mengikuti rekomendasi sistem	Barang tersusun sesuai sistem
Proses Pembayaran di Kasir	Scan manual oleh kasir, hitung total manual	Menggunakan sistem POS dan otomatis menghitung total belanja	Proses pembayaran lebih cepat, mengurangi antrean
Pelayanan Pelanggan	Struk & barang diberikan setelah hitungan manual selesai	Struk & barang diberikan langsung setelah sistem validasi	Peningkatan kepuasan pelanggan karena pelayanan lebih cepat

6. Penjelasan hasil redesign

Redesain proses bisnis SegarMart mengintegrasikan **otomatisasi sistem** di hampir seluruh alur dari verifikasi barang, retur, pengisian rak, hingga pembayaran. Hasilnya:

1. Waktu proses operasional berkurang secara signifikan
2. Kesalahan manusia ditekan melalui sistem verifikasi & update otomatis.

3. Proses retur menjadi langsung dan terdokumentasi, bukan lagi melalui komunikasi manual.